



- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BRAGA, B., HESPAHOL, I., CONEJO, J. G. L., MIERZWA, J. C., BARROS, M. T. L., CAPAZ, R. S., NOGUEIRA, L. H. **Ciências Ambientais para Engenharia**. São Paulo: Elsevier, 2014.
2. FANTINATTI, P., ZUFFO, A., ARGOLLO, A. F. **Indicadores de Sustentabilidade em Engenharia**. São Paulo: Elsevier, 2014.
3. SPENCER, M. NUCCI, N. JULIANO, N. ELGER, S. **Introdução à engenharia ambiental: O Desafio do Desenvolvimento Sustentável**. São Paulo: Pearson, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BOTKIN, D. B., KELLER, E. A. **Ciência Ambiental: Terra, um Planeta Vivo**. 7ª Edição. Rio de Janeiro, LTC, 2011.
2. CALIJURI, M. C., CUNHA, D. G. F. **Engenharia Ambiental: Conceitos, Tecnologia e Gestão**. São Paulo: Elsevier, 2012.
3. CHRISTOFOLETTI, A. **Modelagem de Sistemas Ambientais**. São Paulo: Blucher, 1999.
4. DAVIS, M. L., MASTEN, S. **Princípios de Engenharia Ambiental**. 3ª Edição. São Paulo: Mc Graw Hill, 2016.
5. MILLER, G. T., SPOOLMAN, S. **Ciência Ambiental**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage, 2015.
6. MIHELIC, J. R., ZIMMERMAN, J. B. **Engenharia Ambiental: Fundamentos, Sustentabilidade e Projeto**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

4.7.1.4. 4º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Cálculo Numérico		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Algoritmos e Técnicas de Programação				
Correquisito:				
Carga horária: 66,66h – 80h	Carga horária presencial: 66,66h – 80h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 33,33h – 40h/a	Carga horária prática: 33,33h – 40h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 4	Código: CSECBJ.25		Período: 4º	



EMENTA:

Introdução: números binários e análise de erros; Solução de equações não lineares; Interpolação e ajuste de curvas; Integração numérica; Soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias.

OBJETIVOS:

- Utilizar métodos iterativos para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada;
- Apresentar ao aluno maneiras práticas de se desenvolver e utilizar métodos numéricos, isso significa mostrar como usar esses métodos numéricos na calculadora e em um computador.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Números Binários e Análise de Erros
 - a. Representação de números em diversas bases
 - b. Conversão de números nos sistemas decimal e binário
 - c. Aritmética de ponto flutuante
 - d. Erros absolutos e relativos
 - e. Erros de arredondamento e truncamento em um sistema de aritmética de ponto flutuante
2. Solução de Equações não Lineares
 - a. Isolamento de raízes, refinamento e critérios de parada
 - b. Método da bisseção
 - c. Método do ponto fixo
 - d. Método de Newton-Raphson
 - e. Método da secante
 - f. Comparação entre os métodos
3. Interpolação
 - a. Interpolação polinomial
 - b. Formas de se obter o polinômio interpolador: resolução do sistema linear, forma de Lagrange e forma de Newton
 - c. Estudo do erro na interpolação
 - d. Fenômeno de Runge
 - e. Funções spline: spline linear interpolante e spline cúbica interpolante
4. Ajuste de Curvas
 - a. Caso discreto
 - b. Caso contínuo
 - c. Método dos quadrados mínimos
 - d. Caso não linear
5. Integração Numérica
 - a. Regra dos trapézios
 - b. Regra dos trapézios repetida
 - c. Regra 1/3 de Simpson
 - d. Regra 1/3 de Simpson repetida
 - e. Teorema geral do erro
6. Soluções Numéricas de Equações Diferenciais Ordinárias
 - a. Problemas de valor inicial
 - b. Método de Euler, métodos de série de Taylor
 - c. Métodos de Runge-Kutta de 2.ª ordem
 - d. Métodos de Runge-Kutta de ordens superiores
 - e. Equações de ordem superior, problemas de valor de contorno



f. Método das diferenças finitas

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

• **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;

• **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
- Dominar o ferramental matemático básico, da Engenharia compreendendo noções de cálculo e álgebra linear e mapeá-lo para técnicas de cálculo numérico e métodos de matemática aplicada.

• **Específicas:**

- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BURIAN, R.; LIMA, A. C. **Cálculo Numérico**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
2. RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. da R. **Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais**. 2.^a Edição. São Paulo: Pearson, 2000.
3. SPERANDIO, D., MENDES, J. T., SILVA, L. H. M. **Cálculo Numérico: Características Matemáticas e Computacionais dos Métodos Numéricos**. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ARENALES, S., DAREZZO, A. **Cálculo Numérico – Aprendizagem com apoio de software**. 2.^a Edição. São Paulo: Cengage, 2015.
2. FILHO, F. F. **Algoritmos Numéricos: Uma Abordagem Moderna de Cálculo Numérico**. 3.^a Edição. Rio de Janeiro, 2018.
3. FRANCO, N. B. **Cálculo Numérico**. São Paulo: Pearson, 2006.
4. PIRES, A. A. **Cálculo Numérico: Prática com Algoritmos e Planilhas**. São Paulo: Atlas, 2015.
5. VARGAS, J. V. C., ARAKI, L. K. **Cálculo Numérico Aplicado**. São Paulo: Manole, 2016.



CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA III		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	() Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Física II e Cálculo III				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66h - 80h/a		Carga horária presencial: 66,66h - 80h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a
Carga horária teórica: 66,66h - 80h/a		Carga horária prática: 0h - 0h/a		Carga horária de extensão: 0h - 0h/a
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.26		Período: 4º

EMENTA:

Eletrostática: conceitos fundamentais, cargas, força, campo e potencial elétrico; energia potencial elétrica, capacitância. Eletrodinâmica: corrente, resistência, Leis de Ohm e circuitos (simples e RC). Campo magnético: conceitos fundamentais, força magnética, momento magnético, efeito Hall, campo magnético em cargas móveis, Lei de Biot-Savart, Lei de Faraday, Lei de Ampère, indutância, circuitos RL e RLC.

OBJETIVOS:

- Dar subsídios físicos sobre os conceitos da Teoria Eletromagnética da natureza, assim como aplicá-los nas atividades profissionais do engenheiro.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Eletrostática
 - a. Conceitos fundamentais;
 - b. Modelos atômicos;
 - c. Processos de eletrização;
 - d. Condutores isolantes;
 - e. Princípios da eletrostática;
 - f. Carga elementar;
 - g. Lei de Coulomb;
 - h. Campo elétrico;
 - i. Potencial elétrico, superfícies equipotenciais;
 - j. Distribuição de cargas;
 - k. Técnicas de resolução de problemas de campo, potencial elétrico para sistemas fora da origem com distribuição de cargas;
 - l. Energia potencial eletrostática e capacitância.
2. Eletrodinâmica
 - a. Conceitos fundamentais, corrente e cargas em movimentos;
 - b. Resistência, resistividade e as Leis de Ohm;
 - c. Circuitos simples com uma e mais malhas;
 - d. Instrumentos de medidas (voltímetro, amperímetro e ohmímetro);
 - e. Circuitos RC.



3. Campo Magnético

- a. Conceitos fundamentais;
- b. A força magnética;
- c. Movimento de uma carga pontual em um campo magnético;
- d. Torque sobre espiras com corrente e ímã;
- e. Energia potencial de um dipolo magnético em um campo magnético;
- f. O Efeito Hall;
- g. O campo magnético de cargas móveis pontuais;
- h. Campo magnético de correntes;
- i. Lei de Gauss para o magnetismo;
- j. Lei de Ampère;
- k. Magnetismo nos materiais;
- l. Lei de Indução de Faraday;
- m. Circuitos RL e RLC.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

● **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- Analisar e compreender os fenômenos físicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;
- Ser capaz de modelar os fenômenos e os sistemas físicos, utilizando as ferramentas matemáticas, computacionais e de simulação, entre outras;
- Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos.

● **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Preparar e apresentar trabalhos em formatos apropriados.
- Compreender a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido de acordo com o contexto social, político, cultural e econômico.

● **Específicas:**

- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. RESNICK, R., WALKER, J. HALLIDAY, D. **Fundamentos de Física – Volume 3 – Eletromagnetismo**. 10ª Edição. Rio de Janeiro, LTC, 2016.
2. SERWAY, R., JEWETT, J. **Princípios de Física – Volume III – Eletromagnetismo**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
3. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A. **Física III: Eletromagnetismo**. 14ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. Vol. 3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Eletricidade e Magnetismo**. São Paulo: AMGH, 2013.



2. JEWETT JR, J. W., SERWAY, R. A. **Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 3: Eletricidade e Magnetismo**. 9ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017.
3. CHAVES, A. **Física Básica: Eletromagnetismo**. Rio de Janeiro, LTC. 2007.
4. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Eletromagnetismo**. 5ª Edição. São Paulo: Blucher, 2014.
5. TIPLER, P. A., MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros: Eletricidade, Magnetismo e Ótica**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Física Experimental III		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	() Teórica	(X) Prática	(X) Laboratorial	
Pré-requisito: Nenhum				
Correquisito: Física III				
Carga horária: 33,33h e 40h/a		Carga horária presencial: 33,33h e 40h/a		Carga horária a distância: 0h e 0h/a
Carga horária teórica: 0h – 40h/a		Carga horária prática: 33,33h – 40h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a
Aulas por semana: 2		Código: CSECBJ.27		Período: 4º

EMENTA:

Experimentos sobre os conceitos abordados na disciplina de Física III, ou seja, experimentos de eletrostática; Eletrodinâmica; Campo magnético; Eletromagnetismo; Capacitância, indutância, Circuitos Elétricos.

OBJETIVOS:

- Dar subsídios físicos sobre os conceitos da Teoria Eletromagnética da natureza, assim como aplicá-los nas atividades profissionais do engenheiro.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Eletrostática
 - a. Processos de eletrização;
 - b. Lei de Coulomb;
 - c. Campo elétrico;
 - d. Potencial elétrico, superfícies equipotenciais;
 - e. Capacitores;
2. Eletrodinâmica
 - a. Conceitos fundamentais, corrente e cargas em movimentos



- b. Resistência, resistividade e as Leis de Ohm
 - c. Circuitos simples com uma e mais malhas
 - d. Instrumentos de medidas (voltímetro, amperímetro e ohmímetro)
3. Campo Magnético
- a. A força magnética;
 - b. Torque sobre espiras com corrente e ímã;
 - c. Campo magnético de correntes;
 - d. Transformadores.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Analisar e compreender os fenômenos físicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;
 - Ser capaz de modelar os fenômenos e os sistemas físicos, utilizando as ferramentas matemáticas, computacionais e de simulação, entre outras;
 - Prever resultados dos sistemas por meio dos modelos.
 - Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. RESNICK, R., WALKER, J. HALLIDAY, D. **Fundamentos de Física – Volume 3 – Eletromagnetismo**. 10ª Edição. Rio de Janeiro, LTC, 2016.
2. SERWAY, R., JEWETT, J. **Princípios de Física – Volume III – Eletromagnetismo**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
3. YOUNG, H. D., FREEDMAN, R.A. **Física III: Eletromagnetismo**. 14ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015. Vol. 3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:



1. BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Eletricidade e Magnetismo**. São Paulo: AMGH, 2013.
2. JEWETT JR, J. W., SERWAY, R. A. **Física para Cientistas e Engenheiros – Volume 3: Eletricidade e Magnetismo**. 9ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017.
3. CHAVES, A. **Física Básica: Eletromagnetismo**. Rio de Janeiro, LTC. 2007.
4. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Eletromagnetismo**. 5ª Edição. São Paulo: Blucher, 2014.
5. TIPLER, P. A., MOSCA, G. **Física para Cientistas e Engenheiros: Eletricidade, Magnetismo e Ótica**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Fenômenos de Transporte		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Física II e Cálculo I				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 66,66h - 80h/a		Carga horária presencial: 66,66h - 80h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a
Carga horária teórica: 50h – 80h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a
Aulas por semana: 4		Código: CSECBJ.28		Período: 4º

EMENTA:

Mecânica dos Fluidos – Conceitos e definições. Hidrostática. Hidrodinâmica. Hidráulica técnica – Bombas e Medidores de Vazão. Perda de carga em tubulações. Transmissão de Calor – Conceitos fundamentais. Trocadores de Calor – Aplicação.

OBJETIVOS:

Analisar os fenômenos que envolvem Mecânica dos Fluidos e Transmissão de Calor e relacioná-los com os princípios da física e com suas situações práticas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Mecânica dos Fluidos
 - a. Princípios básicos e definições;
 - b. Sistema Internacional de Unidades;
 - c. Hidrostática;
 - d. Definição de fluido e de pressão;
 - e. Tensão de cisalhamento, viscosidade, diagrama de velocidades;
 - f. Massa específica, peso específico e fluido ideal;
 - g. Pressão e Teorema de Stevin, equação manométrica, medidores de pressão ;
 - h. Lei de Pascal e escala de pressão;
 - i. Empuxo;
 - j. Hidrodinâmica;
 - k. escoamento laminar e turbulento;
 - l. Vazão, fluxo e seus medidores;
 - m. Conservação de Energia em escoamentos incompressíveis – Equação de Continuidade – Eq. de Bernoulli;



- n. Hidráulica técnica – Bombas, válvulas e medidores de vazão;
- o. Perda de carga em tubulações.
- 2. Transmissão de Calor
 - a. Conceitos fundamentais de condução, convecção e radiação;
 - b. Lei de Fourier;
 - c. Equação da condução de calor;
 - d. Condução unidimensional em regime permanente;
 - e. Convecção;
 - f. Radiação;
 - g. Mecanismos Combinados;
 - h. Aletas e trocadores de calor – aplicação;
 - i. Transporte de massa: difusão.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. FOX, R. W., MCDONALD, A.T. **Introdução à Mecânica dos Fluidos**. 9.ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
2. WASHINGTON, B. F. **Fenômenos de Transporte para Engenharia**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
3. FRANCO, B. **Mecânica dos Fluidos**. 2.ª Edição. São Paulo: Pearson, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BIRD, R. B., STEWART, W. LIGHTFOOT, E. N. **Fenômenos de Transporte**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
2. CANEDO, E. L. **Fenômenos de Transporte**. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
3. LIVI, C. P. **Fundamentos de Fenômenos de Transporte: Um Texto para Cursos Básicos**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
4. GIORGETTI, M. **Fundamentos de Fenômenos de Transporte para Estudantes de Engenharia**. São Paulo: Elsevier, 2014.
5. ZADABAL, J. R. S., RIBEIRO, V. G. **Fenômenos de Transportes: Fundamentos e Métodos**. São Paulo: Elsevier, 2016.



CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Probabilidade e Estatística		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☒ Obrigatório	☐ Optativo	☐ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☒ Básica	☐ Específica	☐ Profissionalizante	☐ Extensão
	☒ Teórica	☐ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Nenhum				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a		Carga horária presencial: 50h e 60h/a	Carga horária a distância: 0h e 0 h/a	
Carga horária teórica: 50h – 60h/a		Carga horária prática: 0h – 0h/a	Carga horária de extensão: 0h e 0h/a	
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.29	Período: 4º	

EMENTA:

Introdução à Estatística; Estatística Descritiva; Probabilidades; Variáveis Aleatórias. Distribuições de Probabilidades.

OBJETIVOS:

- Apresentar ao aluno os conceitos básicos de probabilidades e estatística descritiva que possibilitem a aplicação de métodos estatísticos na análise de problemas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à Estatística
 - a. Coleta de Dados em Engenharia
 - b. Modelos Mecanicistas e Empíricos
 - c. Planejamento de Experimentos
2. Estatística Descritiva
 - a. Apresentação de Dados Isolados e Agrupados: Tabelas e Gráficos
 - b. Medidas de Posição: Médias, Mediana e Moda
 - c. Medidas de Dispersão: Amplitude, Desvios, Variância e Desvio-padrão. Separatrizes
3. Probabilidade
 - a. Definição
 - b. Eventos Independentes
 - c. Probabilidade condicional
 - d. Leis da Probabilidade
 - e. Teorema de Bayes
 - f. Variáveis Aleatórias
4. Distribuições de Probabilidades
 - a. Discretas
 - b. Contínuas



COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
 - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
 - Dominar conceitos de probabilidade e estatística e aplicá-los em diferentes contextos.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. LARSON, R., FARBER, B. **Estatística Aplicada**. 6ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015.
2. MONTGOMERY, D. C., RUNGE, G. C. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
3. WALPOLE R., MYERS, R., MYERS, S., YE K., **Probabilidade & Estatística para Engenharia e Ciências**. 8ª Edição. São Paulo: Pearson, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. A. **Estatística Básica**. 9ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2017.
2. DEVORE, J. L. **Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage, 2014.
3. ROSS, S. **Probabilidade: Um Curso Moderno com Aplicações**. 8ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010.
4. SPIEGEL, M., SCHILER, J., SRINIVASAN, R. A. **Probabilidade e Estatística**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.
5. YATES, R. D., GOODMAN, D. J. **Probabilidade e Processos Estocásticos: Uma Introdução Amigável para Engenheiros Eletricistas e da Computação**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA			
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO			
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020	
Algoritmos e Estruturas de Dados II			
Especificação do componente:	(x) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo
	(x) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância



Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	(x) Profissionalizante	() Extensão
	(x) Teórica	(x) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Algoritmos e Estruturas de Dados I				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a	Carga horária presencial: 50 h - 60 h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 25h - 30h/a	Carga horária prática: 25h - 30h/a		Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.30		Série e/ou Período: 4º	

EMENTA:

Árvores binárias de pesquisa. Árvores balanceadas e discussão de desempenho. Fila de prioridades. Pesquisa digital. Ordenação externa. Espalhamento. Implementação de estruturas de dados eficientes em disco.

OBJETIVOS:

Aprimorar e estender os conceitos e técnicas vistos em Algoritmos e Estruturas de Dados 1, fazendo com que o aluno tenha habilidade de resolver problemas computacionais de forma mais eficiente.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. ~~Ordenação Externa~~
 - a. ~~Manipulação de arquivos~~ AEOI
2. Tabela Hash
 - a. Funções Hash
 - b. Tratamento de Colisões
 - c. Algoritmos para Tabelas Hash
2. Árvores Binárias
 - a. Percurso em Árvores
 - b. Árvores Binárias
 - c. Árvores Binárias de Busca
 - i. Operações de Árvores Binárias de Busca
 - d. Balanceamento de Árvores
 - e. Árvores AVL
 - i. Inserção
 - ii. Remoção
 - iii. Busca
 - iv. Rebalanceamento
 - f. Árvores B e B+
 - i. Inserção
 - ii. Remoção
 - iii. Busca e Rebalanceamento
4. Estruturas de Dados Eficientes em Disco

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- Gerais:
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;



- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
- Ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;
- Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática ;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - Identificar Problemas que tenham solução algorítmica.
 - Aplicar os conceitos de programação imperativa e dominar o uso de abstrações de controle e dados, analisando o problema em questão para determinar tradeoffs de memória e processamento ao aplicar diferentes estruturas de controle e de dados.
 - Resolver problemas usando ambientes de programação;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DROZDEK, Adam. **Estrutura de dados e algoritmos em C++**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
2. PIVA JR, D., NAKAMITI, G. S., BIANCHI, F., FREITAS, R. L., XASTRE, L. A. **Estrutura de Dados e Técnicas de Programação**. São Paulo: Elsevier, 2014.
3. ZIVIANI, Nívio. **Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C**. São Paulo: Cengage, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. AGUILAR, L. J. **Programação em C++: Algoritmos, Estruturas de Dados e Objetos**. 2ª Edição. São Paulo: McGrall Hill, 2007.
2. ASCENCIO, A. F. G., ARAÚJO, G. A. **Estruturas de Dados: Algoritmos, Análise da Complexidade e Implementações em Java e C/C++**. São Paulo: Pearson, 2015.
3. BACKES, A. **Estrutura de Dados Descomplicada em Linguagem C**. São Paulo: Elsevier, 2016.
4. CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2012.
5. CELES, W., CERQUEIRA, R., RANGEL, J. L. **Introdução à Estruturas de Dados: Com Técnicas de Programação em C**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2016.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Cálculo IV		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	



Pré-requisito: Cálculo III		
Correquisito: Nenhum		
Carga horária: 66,66h - 80 h/a	Carga horária presencial: 66,66h - 80 h/a	Carga horária a distância: 0h - 0 h/a
Carga horária teórica: 50h – 60h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a	Carga horária de extensão: 0h – 0h/a
Carga horária de Extensão: (0h e 0 h/a)		
Aulas por semana: 4	Código: CSECBJ.31	Período: 4º

EMENTA:

Sequências e séries. Séries de Taylor e Maclaurin. Noções de funções de variável complexa. Singularidades e séries de Laurent. Resíduos e polos. Integração complexa. Teorema de Cauchy-Goursat. Teorema do resíduo. Transformada de Laplace. Séries de Fourier. Transformada de Fourier.

OBJETIVOS:

- Compreender e aplicar os principais resultados sobre séries de potências que representam funções reais;
- Adquirir noções de funções de variável complexa;
- Desenvolver funções de variável complexa em séries de Laurent;
- Classificar singularidades e calcular resíduos de funções de variável complexa;
- Aplicar o cálculo de resíduos à obtenção da transformada inversa de Laplace;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Sequências e séries
 - a. Definições e notações;
 - b. Critérios de convergência;
 - c. Propriedades.
2. Séries de Taylor e Maclaurin
 - a. Séries de potências;
 - b. Teste da razão;
 - c. Raio e intervalo de convergência;
 - d. Séries de Taylor e Maclaurin;
 - e. Propriedades.
3. Noções de funções de variável complexa
 - a. Revisão de números complexos;
 - b. A exponencial complexa e a identidade de Euler;
 - c. Exemplos de funções de variável complexa.
4. Singularidades e séries de Laurent
 - a. Desenvolvimento de funções de variável complexa em séries de potências;
 - b. Funções analíticas;
 - c. Singularidades;
 - d. Séries de Laurent (obtenção a partir de propriedades e séries de Taylor e Maclaurin);
 - e. Classificação de singularidades a partir da série de Laurent;
 - f. Outros métodos para a classificação de singularidades.
5. Resíduos e polos
 - a. Definição de resíduo de uma função em uma singularidade;
 - b. Cálculo através da definição;
 - c. Métodos de cálculo específicos para polos;
 - d. Aplicações.



6. Integração complexa
 - a. Definição;
 - b. Teorema de Cauchy-Goursat;
 - c. Fórmulas de Cauchy;
 - d. Teorema do resíduo;
7. Transformada de Laplace
 - a. Definição e propriedades;
 - b. Aplicação na resolução de problemas de valor inicial envolvendo EDOs lineares de coeficientes constantes.
8. Séries de Fourier
 - a. Periodicidade de funções.
 - b. Cálculo da série de Fourier – equações de análise e síntese;
 - c. Séries de Fourier de funções pares e ímpares;
 - d. Séries de Fourier complexas.
9. Transformada de Fourier
 - a. Definição e propriedades;
 - b. Aplicações.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BOYCE, W. E, DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 10.ª Edição Rio de Janeiro: LTC, 2015.
2. GUIDORIZZI, H. L. **Um Curso de Cálculo: Volume 4**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2018
3. ZILL, D. G., CULLEN, M. R. **Equações Diferenciais: Volume 1**. 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BRONSON, R., COSTA, G. **Equações Diferenciais**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2008.



- BROWN, J. W., CHURCHIL, R. V. **Variáveis Complexas e Aplicações**. 9ª Edição. São Paulo: McGraw Hill, 2015.
- MCMAHON, D. **Variáveis Complexas Desmitificadas: Um Guia para o Autoaprendizado**. São Paulo: Ciência Moderna, 2009.
- SPIEGEL, M. R., WREDE, R. C. **Cálculo Avançado**. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2003.
- ZILL, D. **Equações Diferenciais: Com Aplicações em Modelagem**. 3ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Economia		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(x) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(x) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	() Profissionalizante	(x) Extensão
	(x) Teórica	(x) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Nenhum				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 33,33h - 40h/a		Carga horária presencial: 33,33h - 40h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a
Carga horária Teórica: 16,66h - 20h/a		Carga horária Prática: 8,33h - 10h/a		Carga horária de Extensão: 8,33h - 10h/a
Aulas por semana: 2		Código: CSECBJ.32		Período: 4º

EMENTA:

Capacitar o aluno a conhecer conceitos básicos de economia, os mecanismos de mercado e a formação dos preços. Apresentar elementos de cálculos financeiros básicos, fundamentais para o desenvolvimento de métodos quantitativos para seleção de alternativas econômicas e avaliação de projetos.

OBJETIVOS:

Compreender o funcionamento das empresas e dos mercados, através de aplicação da teoria do consumidor, da teoria da produção e da teoria dos custos, dotando os alunos de conhecimento básico em avaliação de projetos, ampliando de uma forma geral a visão de gestão, permitindo assim maiores possibilidades de inserção no mundo do trabalho empresarial.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

- Ciência Econômica
 - O conceito de economia
 - Divisão de estudo da economia
 - Sistemas econômicos
 - Evolução do pensamento econômico
- Microeconomia
 - Formação de preços
 - Demanda, oferta e equilíbrio de mercado
 - Teoria da produção
 - A empresa e a produção
 - Análise de curto prazo e de longo prazo
 - Teoria dos custos
 - Os custos de produção



- h. Os conceitos de receita e lucro
- i. Estruturas de mercado
- j. Concorrência perfeita
- k. Monopólio
- l. Concorrência monopolista
- m. Oligopólio
- 3. Macroeconomia
 - a. A Moeda
 - b. Origem e funções
 - c. Oferta e demanda de moeda
 - d. Política monetária
 - e. Inflação
- 4. As organizações e os sistemas de apoio à gestão financeira
- 5. Juros Simples
- 6. Juros Compostos
- 7. Análise de Investimentos
 - a. Valor presente líquido
 - b. Payback
 - c. Taxa interna de retorno
 - d. Índice de rentabilidade
 - e. Fluxo de caixa de projeto
- 8. Noções de Desenvolvimento
 - a. Crescimento
 - b. Desenvolvimento e subdesenvolvimento
 - c. Meio ambiente

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

• Gerais:

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no que diz respeito aos materiais e à informação.

• Comuns:

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- Aplicar os fundamentos da economia na análise e no desenvolvimento de projetos de Engenharia de Computação, realizando estudos de viabilidade técnico econômica, considerando o contexto social.

• Específicas:

- Não se aplica

REFERÊNCIAS:



BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. PUCCINI, A. L. **Matemática financeira: objetiva e aplicada**. 9.ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2011.
2. VASCONCELLOS, M. A. S.; ENRIQUEZ, M. **Fundamentos de economia**. 6.ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018.
3. VASCONCELLOS, M. A. S. **Economia: micro e macro**. 6.ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CAMLOFFSKI, R. **Análise de Investimentos e Viabilidade as Empresas**. São Paulo: Atlas, 2014.
2. FILHO, N. C., KOPITKE, B. H. **Análise de Investimentos**. 11ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010.
3. MANKIW, N. G. **Introdução à Economia**. 6ª Edição. São Paulo: Cengage, 2013.
4. NETO, A. A. **Matemática Financeira e suas Aplicações**. 13ª Edição. São Paulo: Atlas, 2016.
5. SOBRINHO, J. D. V. **Matemática Financeira**. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018.

4.7.1.5. 5º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Eletricidade Aplicada		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	(X) Laboratorial	
Pré-requisito: Física III				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a	Carga horária presencial: 50h - 60h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 25h – 30h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga horária de extensão: 8,33h – 10h/a	
Carga horária de Extensão: 8,33h e 10h/a				
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.33		Período: 5º	

EMENTA:

Conceitos de grandezas elétricas. Análise de circuitos em corrente alternada. Fornecimento de energia elétrica. Normas técnicas e órgãos reguladores. Automação e controle de processos.

OBJETIVOS:

Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos sobre energia elétrica objetivando melhor utilizá-las no meio industrial, bem como estudar os equipamentos elétricos e eletrônicos e iluminação na indústria.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Análise de Circuitos em Corrente Alternada
 - a. Padrões Elétricos e Convenções;
 - b. Circuitos em Corrente Alternada;
 - i. Representação Senoidal, Retangular e Polar;
 - ii. Valor Eficaz de uma Onda Senoidal;
 - c. Triângulos de Impedâncias;
 - iii. Reatância indutiva;
 - iv. Reatância capacitiva;
 - d. Triângulo de Potência;
 - v. Potência Ativa;